

◇ ChatGPT · 簡潔清爽版

12400 + RTX 4060 Ti 升級至 R7 7700 + RTX 5070 Ti 分析

重點式拆解各零件、1080p 遊戲、AI 生圖與多工能力——快速看完、抓到結論。

CPU i5-12400 → R7 7700

GPU 4060 Ti 8G → 5070 Ti 16G

RAM 32G DDR4 → 48G DDR5



🖥️ 整機組裝示意 (AI 生成示意圖) · 技嘉顯卡 + B850 STEALTH + 360 水冷 + 全景玻璃機殼

外觀亮點 · 主要可見零件

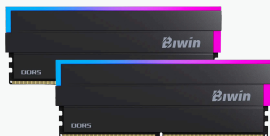
視覺重點集中在這四個零件——裝進全景玻璃機殼點亮後最搶眼。CPU / SSD / 水冷 / 電源藏在機殼內，故規格區以示意圖呈現。



技嘉 RTX 5070 Ti Gaming OC
三風扇 · RGB 燈效



技嘉 B850 AORUS STEALTH
背插式主機板



Biwin Black Opal DW100
DDR5-6000 CL28 · RGB



全漢 M580 PRO-BA
全景玻璃機殼

1. 各零件分析



CPU

Ryzen 7 7700

- 8C16T · 比 12400 多 2 核心
- 多工/AI/生圖提升明顯
- 遊戲平均 +15~30%



主機板

B850 AORUS STEALTH

- 14+2+2 相供電
- 5GbE + Wi-Fi 7 · PCIe 5.0
- 可升級 Zen5/Zen6



記憶體

DDR5-6000 CL28 48GB

- 延遲低
- AI、生圖、大型模擬更有利
- 48GB 足夠多工



顯示卡

RTX 5070 Ti Gaming OC

- Windforce 三風扇
- CP 值很高的一級產品
- 與 ROG 僅差 1~3%



SSD

TiPro9000 1TB

- 約 14GB/s 讀取
- 載入大型模型更快
- 生圖載入 Checkpoint 快



散熱器

ID-Cooling FX360

- 360mm 一體式水冷
- 壓 7700 綽綽有餘



機殼

全漢 M580 PRO (BA 背插)

- 支援 360 水冷
- 支援 ATX 主機板



電源

MSI MPG A850GS

- 850W PCIe5
- 應對新世代顯卡功耗

主機板：B850 三大品牌比較

品牌	定位	供電	特色	價格
Gigabyte AORUS STEALTH	高階	14+2+2	5GbE、散熱最好	約 7900
MSI Tomahawk	中高階	14 相左右	BIOS 成熟	約 7000~8000
ASUS TUF B850	中階	12~14 相	耐用	約 6500~7500
ASUS ROG Strix	高階	16 相以上	功能最多	9000 以上

顯示卡：RTX 5070 Ti 品牌比較

品牌	等級	散熱	價格
Gigabyte Gaming OC	中高階	Windforce 三風扇	約 36990
MSI Gaming Trio	中高階	Tri Frozr	約 37000~39000
ASUS TUF	高階	超大散熱	39000 左右
ASUS ROG Strix	旗艦	最佳散熱、超頻	42000 以上

說明 Gaming OC 屬 CP 值很高的一級產品，與 ROG 相比效能通常只差 1~3%，主要差異在散熱、噪音與用料。

2. 1080P 遊戲分析

遊戲	目前	升級後	提升
3A 大作 Ultra	100~140 FPS	180~260 FPS	約 60~90%
VALORANT	350~450 FPS	500~700 FPS	CPU +30% 以上
Cities Skylines II	CPU 限制明顯	約 +25~45%	大型城市改善最多

1080P 下 多數 3A 開始偏 CPU 瓶頸，Ryzen 7700 足以發揮 5070Ti 大部分性能；若追求極高 FPS，可再升級 9800X3D 等 X3D 平台。

3. AI 生圖

模型	目前	升級
Z Image Turbo	2 s/it	約 1~1.2 s/it
Illustrious XL	2 it/s	3.5~4.2 it/s

理論 GPU 算力約提升 80~100% ； CPU 提升可降低資料前處理等待時間，多工時更明顯。

4. **16GB VRAM 可使用模型**

- FLUX Dev
- FLUX Schnell
- SDXL
- Illustrious XL
- Pony XL
- Juggernaut XL
- Wan Video (部分)
- Qwen 7B FP4
- Gemma 3 12B 量化
- Mistral Small 量化

優勢 比 8GB VRAM 能使用更多 ControlNet、LoRA 與高解析工作流程。

5. **AI Toolkit 訓練 LoRA**

可以。16GB VRAM 下均可訓練：

- ✓ SDXL LoRA
- ✓ Pony XL LoRA
- ✓ Illustrious XL LoRA
- ✓ FLUX LoRA (降低 batch 及解析度)

注意 FLUX 速度仍會比 24GB 顯卡慢，但可順利訓練。

6. 多工能力

你平常會同時開：ComfyUI、三個以上機器人、瀏覽器、Discord 與其他背景程式。

結論 48GB RAM + 8 核 16 緒能大幅降低背景程式互相搶資源的情況，體驗會比目前平台流暢許多。

★ 總結

整體屬於跨世代升級。

- ✓ 遊戲：約 **60~90%** GPU 提升
- ✓ CPU 多工：約 **40~70%**
- ✓ AI 生圖：約 **80~100%**
- ✓ 可用模型增加非常多
- ✓ 可以開始使用 AI Toolkit 訓練 LoRA
- ✓ 未來 AM5 平台仍有升級空間